Soustava SI



fyzikální veličiny
umožňují mám předpovědět CO SE STANE
↳ má definici
↳ má jednotku
↳ dělení: skalární veličiny (číslo)
vektorové veličiny (číslo, směr)
tenzorové veličiny (čísla, směry)

Jednotky

Motivace: Pokud se chceme vyjadřit o fyz. veličině, je dobré mít stejné jednotky

soustava SI je sjednocení jednotek základní veličiny a jednotky

odvozené jednotky



V, v, S, P, U, R, F

jak se vytváří?
↳ kombinací ⚠ základních veličin

$V = l^3$

zápis: $X = \{x\}\,[x]$ (Fyz. veličina; jednotka)

množství

Veličina	značka	zkl. jedno.	slovně
čas	t	s	sekunda
délka	l	m	metr
hmotnost	m	kg	kilogram
teplota	T	K	kelvin
proud	I	A	Ampér
látkové množství	n	mol	mol
svítivost	I_v	cd	kandela

$[V] = [l^3] = m^3$

$[v] = \left[\frac{l}{t}\right] = \frac{m}{s} = m s^{-1} = m\ \frac{1}{s}$

$[S] = \left[\frac{m}{V}\right] = \left[\frac{m}{l^3}\right] = \frac{kg}{m^3} = kg \cdot m^{-3}$

Př. ~~12 kg + 7 m~~

$F = 13 \cdot N$

Vědecký zápis čísla

př. $150\,000\,000 = 150 \cdot 10^6 = 1{,}5 \cdot 10^8\ km = 1{,}5 \cdot 10^{11}\ m$

$150 = 1{,}5 \cdot 10^2$

$1000 \cdot m = 10^3 \cdot m$

- předpony:

kilo	10^3	1000
mega	10^6	1 000 000
giga	10^9	1 000 000 000
T	10^{12}	1 000 000 000 000
m	10^{-3}	$\frac{1}{1000}$
μ	10^{-6}	$\frac{1}{1\,000\,000}$
n	10^{-9}	$\frac{1}{1\,000\,000\,000}$
p	10^{-12}	

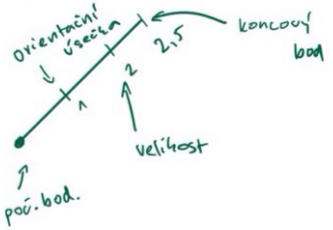
Vektory

šipečka

$\vec{F}$ ← značka vektoru

vektor je **něco jiného** než číslo

znázorňování

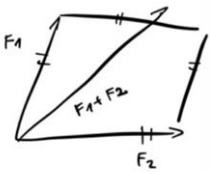


$\vec{F} = 3\,N$

$F = 3\,N$

$F := F_1 + F_2$

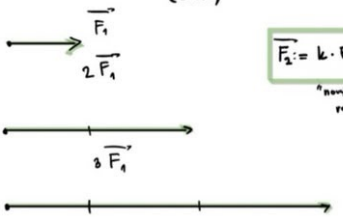
$V * V \to V$



Doplním na rovnoběžník součet bude uhlopříčka

Operace s vektory

1. násobení vektoru skalárem (číslo)



$\vec{F_2} := k \cdot F_1$

"nový vektor $\vec{F_2}$ roztáhnu k-krát"

Algebra vektorů

sčítání vektorů

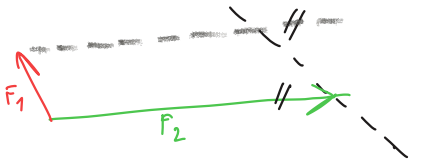
Co tím myslíme

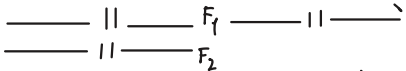
Motivace Pole od Země



$F := F_1 + F_2$

Doplním na rovnoběžník



2. 

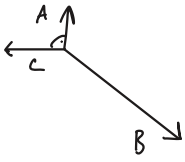
3. úhlopříčky z počtu vektorů $\vec{F_1}, \vec{F_2}$



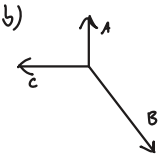
Př. 1.

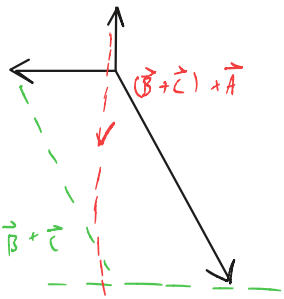
a) $(A + B) + C$

b) $(B + C) + A$

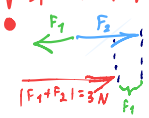


b)





! speciální případ



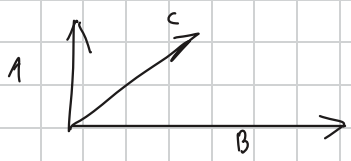
Odčítání vektorů

$\vec{F} = \vec{F}_1 - \vec{F}_2 = \vec{F}_1 + (\vec{F}_2)$

odčítání je přičítání opačných vektorů

b) $A - (B + c)$ a) $(A - B) - c = (A + B) - c = (A + (-B)) - c$

$\vec{P}_r$



ÚT test 13. 10. (45 min)

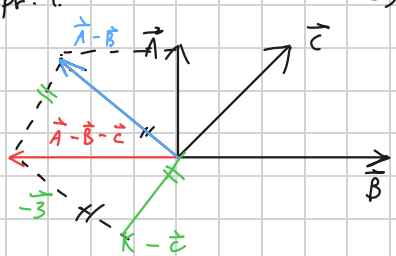
- převody jednotek (prac. list)
- vektory (operace, rozklad, velikost)
- 2 pravítka

Vektory dokončení

a) $(\vec{A} - \vec{B}) - \vec{c}$

b) $\vec{A} - (\vec{B} + \vec{c})$

př. 1.

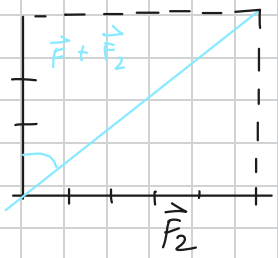


Vektory se chovají jako čísla

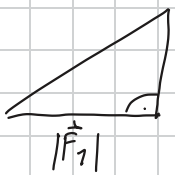
Př. 2

$|\vec{F}_1| = 3N$, $|\vec{F}_2| = 4N$, $\vec{F}_1 \perp \vec{F}_2$, $|\vec{F}_1 + \vec{F}_2| = 7N$ ~~7N~~ 0

$|\vec{F}_1 + \vec{F}_2| \neq |\vec{F}_1| + |\vec{F}_2|$ obecně



$\rightarrow |\vec{F}_1 + \vec{F}_2|$

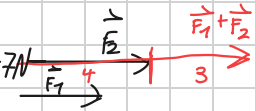


Pyth. $|\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2 = |\vec{F}_1 + \vec{F}_2|^2$

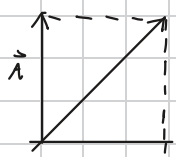
$\sqrt{3^2+4^2} = |\vec{F}_1 + \vec{F}_2| = 5N$

b) $\vec{F}_1$ ukazuje stejně jako $\vec{F}_2$

$|\vec{F}_1 + \vec{F}_2| = 7N$



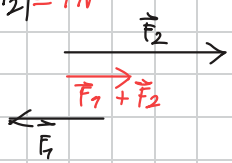
Př. 3. Určete příklady vektorů $\vec{A}, \vec{B}$ aby platilo $\vec{A} + \vec{B} = \vec{C}$



→ občas je vhodné si vektor rozdělit na DVA kolmé

c) $\vec{F}_1$ ukazuje jako $\vec{F}_2$

$|\vec{F}_1 + \vec{F}_2| = 1N$



Př. 4. Určete $\vec{k}$ aby platilo $\vec{N} = \vec{k} + \vec{\mu}$ / $-\vec{N}$

$\vec{N} - \vec{\mu} = \vec{k}$ ← vyjádři s co potřebuješ



Mechanika

- podobor fyziky zabývající se POHYBEM

Kinematika

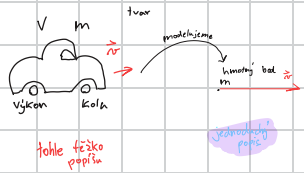
– jak se to těleso pohybuje

dynamika

– proč se to těleso pohybuje

Kinematika

Model:



tohle těžko popíšu

zjednodušený popis

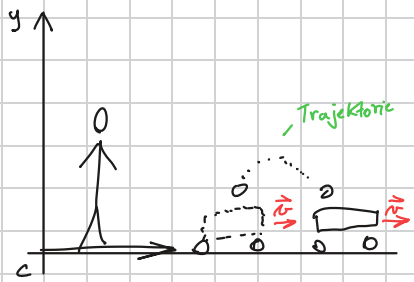
- Vztažné soustavy

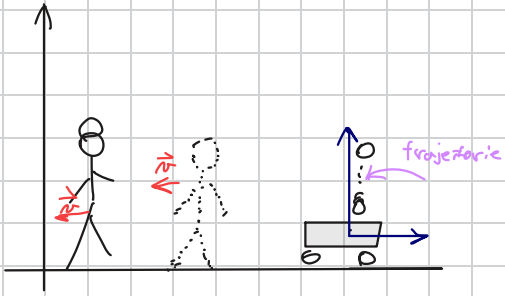
obíhají planety kolem Slunce, nebo kolem Země

- to je relativní, musíme si vybrat, vůči čemu veličiny vztahujeme

↳ popis veličin vztahujeme k tělesu, s kterými spojíme myšlenou vztažnou soustavu

Tělesa ztotožníme s hmotnými body a zkoumáme rychlost, polohu, zrychlení hmotných bodů

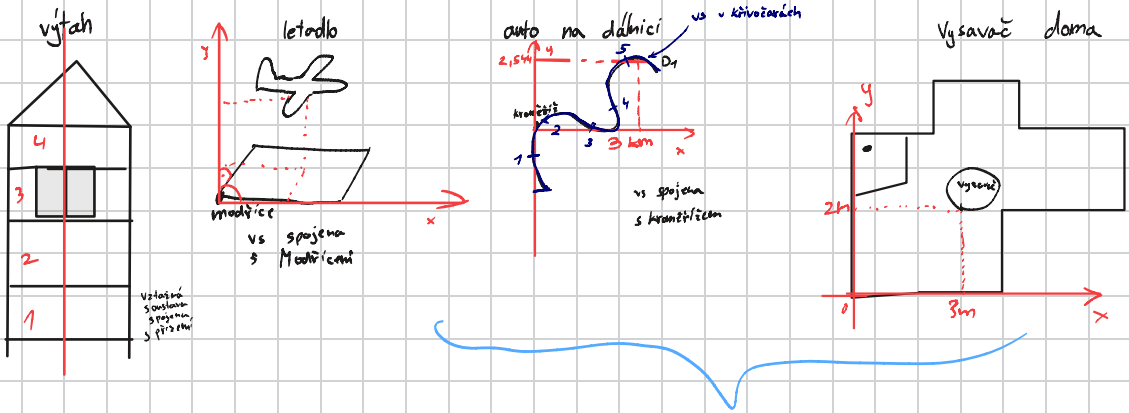




Kartézská soustava

↳ navzájem kolmé osy, na kterých měřím vzdálenost

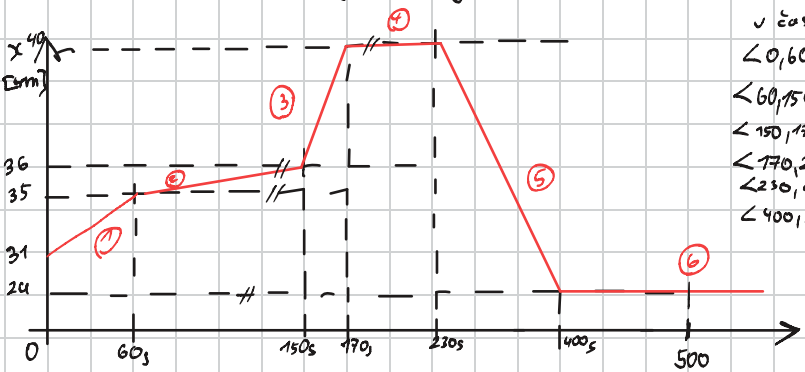
Př. 1. Určete, kolik údajů potřebuji minimálně na popis



Volba vztažné soustavy je důležitá, ale ne jediná

Př. 1 Auto na dálnici. Graf vyjadřuje polohu na dálnici D_1 v čase

určete, co se s autem děje v daných úsecích



v čase

⟨0,60⟩ s pohybuje se vpřed

⟨60,150⟩ s vpřed, se

⟨150,170⟩ s rychleji než 2 1

⟨170,230⟩ s stojí,

⟨230,400⟩ s couvá

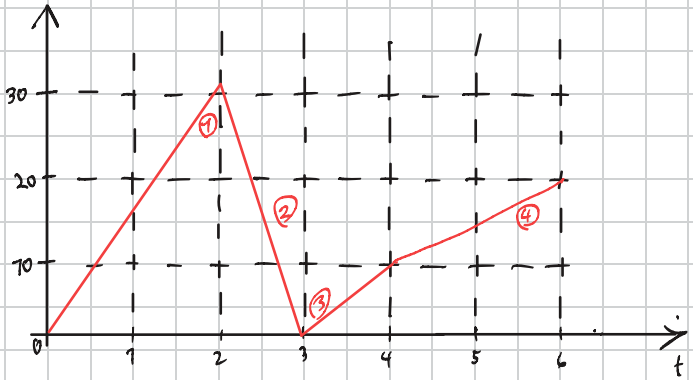
⟨400,500⟩ s stojí

V grafu x v závislosti na t — 1

Sklon reprezentuje velikost rychlosti

Vztažné soustavy RYCHLOST

Př. 2 Určete rychlost v úsecích z grafu



$v_1 = \frac{30}{2}\,h = 15\,\frac{km}{h}$

$v_2 = \frac{30}{1}\,h = 30\,\frac{km}{h}$

v_3

v_4